

SIZEM BH — Stack Tecnológica

Sistema Integrado de Zeladoria Municipal · Prefeitura de Belo Horizonte / SUFIS

Repositório: poprua-cras · Documento gerado em 01/07/2026 18:00

Produção: https://sufis.pbh.gov.br/ginfi/poprua-cras/public

1. Visão geral

Aplicação web para gestão de zeladorias urbanas em campo: mapa georreferenciado, registro de vistorias com fotos (modo offline), cadastro de moradores e relatórios. Arquitetura monólito Laravel com camada de serviços, PostgreSQL + PostGIS e Redis para cache, sessão e filas.

2. Backend

Tecnologia	Versão	Função
PHP	8.4	Runtime da aplicação
Laravel	12.62.0	Framework web (MVC, ORM, filas, autenticação)
PostgreSQL	17 (produção)	Banco de dados relacional
PostGIS	3.5 (produção)	Extensão espacial (geometrias, SRID 4326)
Redis	7	Sessões, cache e filas assíncronas
Laravel Breeze	?	Autenticação web
Laravel Sanctum	4.3.2	Autenticação API (tokens / SPA)
Spatie Permission	6.25.0	Controle de acesso (RBAC)
Spatie MediaLibrary	11.22.1	Upload e gestão de fotos
Spatie Activity Log	4.12.3	Auditoria de alterações
Spatie Laravel Backup	9.4.1	Backup da aplicação e banco
DomPDF (barryvdh)	3.1.2	Geração de relatórios PDF
proj4php	2.0.19	Conversão de projeções cartográficas

3. Frontend

Tecnologia	Versão	Função
Blade	Laravel	Templates server-side
Alpine.js	3.15.3	Interatividade no HTML
Leaflet	1.9.4	Mapas interativos
Leaflet MarkerCluster	1.5.3	Agrupamento de marcadores
Chart.js	4.5.1	Gráficos no dashboard
Flatpickr	4.6.13	Seletor de datas
Axios	1.16.1	Requisições HTTP assíncronas
Vite	7.3.6	Bundler de assets
Service Worker (PWA)	—	Cache offline e sincronização de fotos

4. Infraestrutura de produção

Componente	Tecnologia	Descrição
Servidor	vlcp-sufis01	Host Debian, rede institucional PBH
Orquestração	Docker Compose	Stack: app, queue, db, redis, init-perms, ssh

Componente	Tecnologia	Descrição
Container app	serversideup/php:8.4-fpm-nginx	PHP-FPM + Nginx (php84-poprua-cras)
Container banco	postgis/postgis:17-3.5	PostgreSQL + PostGIS (pg17-poprua-cras)
Container cache	redis:7-alpine	Redis (redis-poprua-cras)
Proxy web	Apache 2.4	FastCGI → 127.0.0.1:9086
Deploy	GitHub Actions	Self-hosted runner + docker/deploy.sh

5. Arquitetura de fotografias

Fluxo offline-first: compactação WebP no navegador (máx. 1920 px) → fila IndexedDB → Service Worker → API REST → Spatie MediaLibrary → fila Redismedia-conversions → derivações WebP (thumb 300×300, preview 800×600).

- Coleções: **fotos** em Vistoria e Morador
- Armazenamento: storage/app/public/ via MediaLibrary
- Worker: container **queue-poprua-cras**

6. Padrões arquiteturais

- Controlllers finos; lógica em app/Services/
- Validação via Form Requests; autorização via Policies
- Dados geoespaciais em SRID 4326 (WGS 84)
- Domínio central: Ponto → Vistoria (zeladoria) → Morador

7. Qualidade e testes

Ferramenta	Versão	Uso
PHPUnit	?	Testes automatizados
PHPStan / Larastan	? / ?	Análise estática
Laravel Pint	?	Formatação PHP
Playwright	1.61.1	Testes end-to-end (opcional)